Ventas de Seguridad

## Panorama de la industria de control de incendios

# Mucho por hacer, a pesar de los avances

*Como en muchos ámbitos de actividad en Latinoamérica, el de la protección contra incendios es uno que requiere compromiso para establecer normas y regulaciones obligatorias, e impulso de la capacitación. La región tiene aún mucho camino por recorrer.*

En el marco de la industria de la seguridad, la protección contra incendios -prevención, detección y extinción- juega un papel central. En América Latina, la gran mayoría de distribuidores e instaladores de sistemas de seguridad electrónica se desempeñan también en el área de sistemas contra incendio.

En un, relativamente, corto periodo de tiempo, América Latina ha tenido avances en el entendimiento, especificación e instalación de este tipo de sistemas. Los años 90 y la apertura económica que los caracterizó jugaron también un papel importante en la concientización del problema y la búsqueda de soluciones.

En este proceso es indiscutible el papel jugado por la entrada de inversionistas extranjeros y su establecimiento de instalaciones industriales y corporativas, construidas según especificaciones y estándares internacionales. Los estrictos códigos y normas contra incendio que estas compañías de porte multinacional aplican en las subsidiarias de todo el mundo, fueron establecidos como requisitos para el desembarco en tierras nuevas y en este desarrollo la industria en Latinoamérica recibió el impulso que la mantiene ahora avanzando. No obstante, son todavía muchos los errores y el avance alcanzado se puede catalogar como incipiente.

### El problema es el sistema

La palabra “mágica” en el ámbito de protección contra incendios es también globalización. Como en todas las industrias, sin excepción, ésta permitió la llegada a nuestra región de las tecnologías más avanzadas de prevención, detección y extinción. “Indudablemente en mercados como los de México, Brasil, Argentina y Chile hubo una gran inversión por parte de las multinacionales que

lideran la industria de protección contra incendios en el mundo", dice Jaime Moncada, director de International Fire and Safety Consulting (IFSC), firma dedicada a la ingeniería de protección contra incendios en América Latina. "Casi todos los instaladores grandes de sistemas de fuego de estos países fueron adquiridos por las multinacionales", agrega.

Es un hecho entonces que en todas las ciudades importantes de la región existen firmas de seguridad contra incendios que conocen las últimas tecnologías. Sin embargo, el conocimiento de la normativa y la ingeniería de protección contra incendios se encuentra en un estado primitivo. "Nuestro problema se centra en el sistema, no en los equipos", explica Jaime Moncada. "Vemos, por ejemplo, edificios con protección parcial o por debajo del estándar. Vemos aplicaciones erróneas, por ejemplo de sistemas de gas donde debían ser a base de agua. Vemos sistemas que han sido instalados sin ninguna ingeniería", enfatiza.

**Normas pobres e incompetencia**

La ausencia de normas o la existencia de códigos pobres de protección contra incendios es también un obstáculo para el desarrollo de la industria en la región. Sólo países como Venezuela, Brasil y República Dominicana cuentan con regulaciones para la instalación de sistemas de incendio en edificios. Sin embargo, esto no representa una garantía de alto desarrollo de la industria en estos países. Como dice Jaime Moncada algunos países con regulaciones deficientes de seguridad contra incendios -el caso de Colombia- cuentan con las industrias de protección contra incendios más avanzadas de la región; mientras que otros con fuerte reglamentación -como Brasil - tienen miles de edificios protegidos con sistemas contra incendios por debajo del estándar.

"No podemos pretender que nuevas normas de protección contra incendios resulten en mejores niveles de seguridad si no existe una industria fuerte y capacitada para llevar el incremento exponencial de negocios que conlleva la nueva legislación", explica el director de IFSC. "Es por eso que mi `caballito de batalla` ha sido la capacitación de nuestros profesionales", comenta.

En la actualidad existe una gran demanda de servicios de protección contra incendios por parte de importantes empresas manufactureras, mineras y petroleras de América Latina, las cuales voluntariamente ha decidido protegerse para salvaguardar su capital humano, tecnológico y de infraestructura. El problema, según Moncada, es que la demanda cae muchas veces en manos del proveedor de menor costo, que seguramente no conoce la normativa de incendios, no cuenta con el personal capacitado e ignora que la protección contra incendios es compleja, altamente normatizada y de constante evaluación.

Para garantizar la idoneidad de los servicios de ingeniería contra incendio contratados en América Latina, un paso importante es el Programa de Especialistas de Protección Contra Incendios (CEPI) que consiste en una

certificación internacional de la NFPA reconocida como un sello de conocimiento de protección contra incendio. “Esta certificación llena un gran vacío en la región, donde tradicionalmente no han existido universidades que entrenen ingenieros y técnicos en seguridad contra incendios, y donde la mayoría de los profesionales han aprendido casi de manera empírica y autodidacta”, ilustra Moncada, acotando que en el corto plazo el CEPI va a diferenciar a los que dicen saber de los que realmente saben de seguridad contra incendios en América Latina.

Graduado como ingeniero de protección contra incendios en la universidad de Maryland, Jaime Moncada fue el fundador de la sección latinoamericana de la NFPA y después de haber acumulado 15 años en el RJA Group, que él mismo considera la mayor firma mundial de protección contra incendio, encabeza ahora a IFSC. La firma invierte fuertemente en desarrollo profesional y, junto con la NFPA, está trayendo a América Latina los programas de desarrollo profesional de esta última. “Estamos llevando seminarios de alta profundidad técnica y adecuados a las necesidades profesionales de la región a Latinoamérica. Hemos trabajado en México, República Dominicana, Chile, Colombia y España; para finales del año llegaremos a Puerto Rico y Ecuador, y en el 2004 estaremos en Brasil”, afirma el especialista.

**Opinan los proveedores**

En el ámbito de la implementación de tecnología contra incendios, la ventaja de regiones como Estados Unidos o Europa es importante. La diferencia principal es que allí la instalación de estos sistemas es obligatoria lo que ha permitido crear una cultura entre personas y empresas.

“Desafortunadamente, en pocos países latinoamericanos existen legislaciones que hagan obligatorio el uso de sistemas contra incendio; y aunque por intermedio de asociaciones como la NFPA se ha trabajado mucho en educar a la gente, todavía falta mucho por hacer”, dice Yosti Méndez, gerente regional de Notifier y Fire-Lite, divisiones de sistemas contra incendio del grupo Honeywell.

Con la opinión de Méndez coincide Felipe Argüello, director de ventas de CCTV e incendio de GE-Interlogix para América Latina, añadiendo que el desarrollo actual de implementación de sistemas contraincendio en la región ha avanzado según las demandas de compañías europeas y norteamericanas con sedes de operación locales, las cuales exigen la instalación de sistemas más sofisticados que los requeridos en el ámbito local. “En América Latina existe una gran carencia de profesionales especialistas en protección contra incendio y de instaladores experimentados; y aunque existe un avance en la preparación de estos profesionales, aún se requerirá de algún tiempo para alcanzar el nivel deseado”, comenta Argüello.

En cuanto a la disponiblidad de tecnología, este especialista sostiene que la globalización ha permitido a los países latinoamericanos obtener los mismos sistemas contra incendio que se ofrecen en EE.UU. o Europa. “En muchos casos se han implementado en la región, sistemas de protección de incendio pioneros en el mundo y que han servido para ganar la experiencia necesaria para instalarlos en otras regiones del planeta”, dice Argüello.

Simplex Grinell, filial del grupo Tyco, es otro jugador importante en la industria de seguridad contra incendios en América Latina. Para David Morales, su director general para América Latina, aunque la tecnología esté disponible, el tipo de sistema a instalar se basa en el requerimiento del cliente - a su vez asesorado por una firma de consultoría - o en un estudio de sus necesidades de protección contra incendio. “No se trata de vender un sistema por venderlo, sino de estudiar las necesidades, los riesgos y recomendar los sistemas más adecuados para cumplir con ese propósito”, comenta Morales.

**Inversionistas ignorantes**

Otra realidad en América Latina es que muchos inversionistas ignoran el valor y las posibilidades de los sistemas de protección contra incendios. Los consideran más un gasto que una inversión que en el tiempo brindará garantía a la continuidad de la operación de sus empresas y el resguardo de la integridad de las personas que laboran en ellas. “La solución para lograr un cambio de mentalidad en este sentido es, sin duda, la adecuada divulgación de los beneficios de estos sistemas para las empresas y la comunidad en general”, dice Felipe Argüello.

Yosti Méndez sostiene que otro motivo para que los inversionistas pasen por alto la instalación de un sistema contra incendio es la dificultad para determinar cómo se amortiza. Una parte tangible en la amortización, dice, es la disminución de las primas de seguros que bajan para los predios equipados con sistemas contra incendio. “Pero hay que cambiar la cultura, no hay valor tangible al salvar una vida y un sistema de incendio ayuda a salvar vidas. Solamente en los últimos 25 años y de acuerdo a estadísticas de la NFPA, la tasa de muerte en incendios ha disminuido en un 50%”, comenta.

Con su opinión coincide David Morales; dice que contar con sistemas de protección contra incendios asegura primeramente la responsabilidad civil de cada empresa o predio de garantizar la seguridad de las personas, lo que de por sí ya es una perfecta justificación para realizar la inversión. “No creo que ningún ahorro justifique poner en riesgo la vida humana”, acota.

La disminución de las pólizas de seguros de bienes, mercancías y siniestros, que se reducen hasta en un 10% cuando se cuenta con un sistema contra incendios también son para Argüello una manera de amortizar la inversión en un sistema de este tipo. “Estos sistemas además agregan valor a los servicios prestados por

ciertas empresas u hoteles. En el caso de las primeras, cuando es un requisito tenerlas para lograr certificaciones de garantía de calidad como ISO 9000, 9001 o 9002 y en el caso de los hoteles cuando desean obtener una clasificación superior en cuanto a su número de estrellas", explica.

**Avances tecnológicos**

Los avances en tecnología de detección en la última década han sido posibles gracias a avances en tecnologías como la de sensores, microelectrónica, de información, así como de un mejor entendimiento de la física del fuego. Según Felipe Argüello, estos avances incluyen varias tecnologías emergentes como los sistemas de visión por computador, detección de llama por medio de CCTV, sensores de temperatura distribuida en fibra óptica, espectrómetros infrarrojos de transformada de Fourier para detección de fuego y gases, integración de sistemas, monitoreo remoto en tiempo real por Internet, e inteligencia artificial en sensores multicriterio. "Todos están disponibles en América Latina y muchas empresas extranjeras -compañías petroleras, de comunicación y transporte - las han seleccionado para proteger sus instalaciones", dice.

**La opinión de la NFPA**

**Entrevista con su directora para Latinoamérica**

La Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) es autoridad mundial en la expedición de normas contra incendio. Fundada en 1896 y con más de 75.000 miembros en más de 100 países, sus códigos y estándares son empleados para el diseño y la construcción de cualquier tipo de edificio en los EE.UU. y predios en muchos otros países.

Olga Caledonia es directora de operaciones para América Latina de la NFPA y en esta entrevista expresa su opinión con respecto al desarrollo de la industria contra incendios en la región y el papel que la organización que representa está cumpliendo para impulsarlo.

***Ventas de Seguridad**: En un artículo que escribió para Sprinkler Age en el 2001, usted concluía que hay mucho todavía por hacer en América Latina para el avance en la implementación de sistemas contra incendio: ¿En dos años ha habido avances en la materia?*

**Olga Caledonia:** Sí, se nota un avance en los dos últimos años sobretodo en la industria hotelera y en edificios de gran altura independientemente del tipo de uso al que se destinen - ya sean centros de convenciones, comerciales o establecimientos mixtos. Aunque la industria de protección contra incendios en nuestros países ha mostrado un crecimiento en los últimos años, éste es todavía incipiente.

***VDS**: La opinión general es que en los países de la región no existen normas contra incendio. ¿Qué riesgos implica esta situación?*

**O.C:** El riesgo de no contar con una normativa clara nos afecta a todos. Sobretodo al usuario, quien no obtiene el nivel aceptable de seguridad, aunque también al asegurador y las autoridades locales que tienen que vérselas con edificaciones que no cuentan con niveles mínimos aceptables de protección contra incendios.

La NFPA cuenta con más de 300 normas, códigos y prácticas recomendadas en temas relacionados con la seguridad y protección contra incendios. En el ámbito regional, las normas de la NFPA son utilizadas como base referencial en la mayoría de los proyectos de construcción que tienen un componente de protección contra incendios. El punto central de la estrategia NFPA en Latinoamérica es la utilización y adopción legal de las normas y códigos que nos van a dar las bases para lograr los niveles mínimos de auto-protección para una creciente y cada día más próspera sociedad. En la actualidad, además de mantener relaciones de cooperación técnica con cada uno de los organismos normativos en América Latina, estamos invirtiendo muchos de nuestros esfuerzos en los usuarios y propietarios de instalaciones, y en los responsables de que los sistemas presenten el diseño de acuerdo con las normas.

***VDS**: Si la tecnología para protección contra incendio más avanzada está disponible en la región: ¿Por qué el atrazo con respecto a países desarrollados como EE.UU. o los europeos?*

**O.C:** Tenemos que tener en cuenta que en ciertos países de Europa y en los Estados Unidos la relación existe con un proceso muy controlado y equilibrado en lo que se refiere a la normativa aplicable, obligatoria y la relación costo/beneficio. No olvidemos tampoco que estos países tienen el respaldo de una industria madura. La NFPA cuenta con normas iniciadas en 1896 y páginas que recogen experiencias y conocimientos de esta tecnología. En otras palabras, estos países cuentan con una experiencia de más de 100 años y mediante la aplicación de la normativa internacional - como la de la NFPA - poseen abundante evidencia que confirma que la implementación de sistemas de protección contra incendio es efectiva.

Ahora, en Latinoamérica tenemos que buscar la mejor manera de transferir esa tecnología ya desarrollada en otras partes de mundo. La buena noticia es que la NFPA cuenta con un departamento internacional con personal dedicado a América Latina trabajando con las realidades de nuestros países para transferir esta tecnología y así cumplir con mejores niveles de protección.

***VDS**: ¿Qué papel cumple la NFPA en la concientización y educación de los profesionales de la industria de protección contra incendios en América Latina?*

**O.C.:** En 1997 la NFPA creo su sección Latinoamericana. Contamos con un departamento de desarrollo profesional que administra los cursos en castellano en nuestros países. Actualmente los Programas de Desarrollo Profesional cuentan con seminarios de dos o tres días de duración, con temas como sistemas de alarmas, el código eléctrico nacional, instalación de sistemas de rociadores automáticos y el código de seguridad humana entre otros. Además de los seminarios, también se ofrece la conocida Certificación de Especialistas en Protección contra Incendios (CEPI). Tenemos además el NFPA Journal Latinoamericano, que es nuestro principal vehículo de comunicación y diseminación de la última tecnología en seguridad y protección contra incendios para América Latina. Estamos conscientes de que el flujo de comunicación debe de ser en ambas direcciones, para que refleje la realidad actual en que vivimos.

***VDS**: ¿Por qué es la NFPA la referencia principal de los profesionales de la industria de protección contra incendios en América Latina?*

**O.C.:** Por más de 100 años la NFPA ha desarrollado los reconocidos Códigos Nacionales de Incendios (compendio de los más de 300 códigos y normas de seguridad que cubren desde seguridad eléctrica, materiales peligrosos, gases, sistemas contra incendio hasta vestimenta de bomberos, entre otros) proveyendo la manera más efectiva de proteger a las personas y al medio físico en el que habitamos. La adopción y uso de la normativa NFPA ha traído como resultado una reducción muy notable en pérdidas de vidas y daños a las propiedades. En otras palabras, la última tecnología y años de experiencia recogidos por los códigos NFPA han probado ser una herramienta indispensable para todos aquellos en esta industria.

***VDS**: ¿En qué países latinoamericanos existen capítulos de la NFPA y qué función cumplen?*

**O.C:** Hoy en día, la NFPA cuenta capítulos activos en México y Colombia. A la vez, en proceso de formación y aprobación por la junta directiva de la Asociación se encuentran Argentina, República Dominicana, Puerto Rico, Brasil, y Venezuela. Los Capítulos cumplen diversas funciones, pero fundamentalmente por medio de ellos la NFPA pretende darle un mayor alcance y relevancia a sus actividades en los países de habla hispana y portuguesa, fomentando la participación local de sus miembros. Todo esto con el fin de continuar en nuestra labor conjunta de mejorar los niveles de seguridad contra incendios en América Latina.Quisiera invitar a los

profesionales en la industria de seguridad y protección contra incendios de la región a hacerse miembros de la NFPA.

La Asociación está dedicando gran parte de sus recursos a Latinoamérica porque cree que es su deber responder al llamado de sus socios. Actualmente tenemos más de 60 títulos traducidos al castellano, programas de educación profesional, una exposición - Americas' Fire Expo y el NFPA Journal Latinoamericano. El trabajo en conjunto es más fácil. Si alguien requiere mayor información sobre la membresía, puede visitar nuestra página en español www.nfpa.org/espanol o escribirme a ocaledonia@nfpa.org.

***Este artículo fue originalmente publicado en la edición Oct/Nov 2003 de Ventas de Seguridad y se publica en la página web de ALAS con autorización. Para mayor información sobre la revista puede visitar la página de internet www.ventasdeseguridad.com***